

سلسلة الهندسة في الفضاء | السنة الأولى ثانوي

التوازي في الفضاء

مستقيمان في الفضاء إما متقاطعان أو متوازيان أو مستقيمان في مستويين متقاطعين بلا تقاطع (متزلزلان). مستقيم ومستوي متوازيان إذا كان المستقيم لا يقطع المستوي — ويكفي أن يحوي المستوي مستقيماً موازياً للمستقيم. مستويان متوازيان إذا كانتا لا يتقاطعان؛ ويكفي أن يقطع مستقيم أحدهما فلا يقطع الآخر إلا في توازي. إذا كان مستويان متوازيين فإن أي مستقيم يقطع أحدهما يقطع الآخر بمعدلات متساوية (خواص التناسب).

التعامد والمسافات

مستقيم عمودي على مستوي إذا كان عمودياً على كل مستقيم من المستوي — ويكفي أن يكون عمودياً على مستقيمين متقاطعين منه. مستويان متعامدان إذا احتوى أحدهما مستقيماً عمودياً على الآخر. عمود النازل من نقطة على مستوي هو المستقيم المار بالنقطة والعمودي على المستوي، وطول قطعه بين النقطة والقدم هو المسافة عن المستوي، وتُحسب غالباً بفيثاغورس داخل مجسم.

المجسمات الأفالجة

المنشور (ومنه متوازي السطوح والمكعب) له قاعدتان متطابقتان ومتوازيان: $V = S_{\text{ق}} h$. الهرم قاعدته مضلع ورأسه نقطة: $V = \frac{1}{3} S_{\text{ق}} h$. أسطوانة دوران نصف قطر قاعدتها r وارتفاعها h : $V = \pi r^2 h$ ومساحتها الجانبية $2\pi r h$. المخروط: $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$. الكرة: $V = \frac{4}{3} \pi r^3$ ومساحة سطحها $4\pi r^2$. هذه الصيغ توظف في مسائل مركبة (صب، معدات، تجزئة).

المقاطع المستوية

مقطع مجسم بمستوي هو تقاطعهما: في المكعب يكون مقطوعاً مضلعاً يُحدّد بتقاطع المستوي مع أضلاع المجسم (وإذا المستوي يوازي قاعدة فالمقطع مطابق لها مثلاً). القاعدة العملية: نحدد نقط تقاطع المستوي مع حروف المجسم ثم نصل بينها في كل وجه، ونبين طبيعة المضلع (متوازي أضلاع، شبه منحرف، سداسي...) بتوظيف خواص التوازي داخل الأوجه.

الصيغ الأساسية

$$V_{\text{منشور}} = S_{\text{قاعدة}} \times h$$

◆ حجم منشور

$$V_{\text{هرم}} = \frac{1}{3} S_{\text{قاعدة}} \times h$$

◆ حجم هرم

$$V_{\text{أسطوانة}} = \pi r^2 h, \quad V_{\text{مخروط}} = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

◆ أحجام الدوران

$$V_{\text{كرة}} = \frac{4}{3} \pi r^3, \quad S_{\text{كرة}} = 4\pi r^2$$

◆ الكرة

تمارين السلسلة (7 تمارين)

استدلال

متوسط

التمرين 1: توازي مستقيم ومستوي

لنكن $ABCD$ و $EFGH$ مربعين متقابلين في متوازي سطوح $ABCD.EFGH$ (بالترسمية المتقابلة: E صورة A ...). ولنكن I منتصف $[AE]$ و J منتصف $[CG]$.

(1) بين أن المستقيم (IJ) يوازي المستقيم (AC) .

(2) استنتج أن (IJ) يوازي المستوي $(ABCD)$.

(3) بين أن (IJ) يوازي المستقيم (EG) .

💡 تلميح: فكك المتجهة $\overrightarrow{IJ}$ بمسارين مختلفين، واستعمل $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{CG}$.

استدلالي

متوسط

التمرين 2: مقطع مكعب بمستوي

في مكعب $ABCDEFGH$ حيث $ABCD$ القاعدة السفلية و $EFGH$ الوجه العلوي مع E فوق A): لنكن M منتصف $[AB]$ و N منتصف $[BC]$ ، ولنكن (P) المستوي المار بـ M و N والموازي للحرف $[AE]$.

(1) حدد تقاطع (P) مع الوجه العلوي $EFGH$ ، ولنكن M' و N' نقطتي التقاطع.

(2) بين طبيعة المضلع $MNM'N'$ (مقطع الجسم بـ (P)).

💡 تلميح: المستوي الموازي لحرف شاقولي يقطع القاعدة والوجه العلوي بمستقيمين متوازيين، و $[MM']$ و $[NN']$ واقعتان في أوجه شاقولية.

تطبيقي

متوسط

التمرين 3: حجم مجسم مركب

خزان مكون من: أسطوانة دوران نصف قطر قاعدتها 20 سم وارتفاعها 50 سم، مركب فوقها مخروط بنفس القاعدة وارتفاعه 30 سم.

(1) احسب حجم الأسطوانة.

(2) احسب حجم المخروط.

(3) استنتج الحجم الكلي باللتر ($1 \text{ L} = 1000 \text{ cm}^3$).

💡 تلميح: $V = \pi r^2 h$ للأسطوانة و $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$ للمخروط.

مركب

صعب

التمرين 4: مقطع هرم بمستوي

هرم $SABC$ قاعدته مثلث ABC وارتفاعه $[SH]$ حيث H داخل ABC . يُقطع الهرم بمستوي مواز للقاعدة يمر بنقطة M من الحرف $[SA]$ بحيث $SM = \frac{1}{4} SA$.

(1) حدد شكل المقطع وبرر طبيعته.

(2) إذا كان حجم الهرم الأصلي 320 cm^3 فاحسب حجم الهرم الصغير $SMNP$ حيث N و P رأيا المقطع على $[SB]$ و $[SC]$.

(3) استنتج حجم الجزء المهمل (الجزء المقطوع).

💡 تلميح: نسبة التشابه: $\frac{SM}{SA} = \frac{1}{4}$ ، والأحجام تتناسب مع مكعب نسبة التشابه.

تطبيقي

متوسط

التمرين 5: مقطع مكعب بمستوي

لدينا مكعب $ABCDEFGH$ طول حرفه 6 cm، حيث $ABCD$ القاعدة السفلية و $EFGH$ الوجه العلوي بحيث $\overline{AE} = \overline{BF} = \overline{CG} = \overline{DH}$. النقطة I و J و K و L منتصفات الحروف $[AE]$ و $[BF]$ و $[CG]$ و $[DH]$ على الترتيب.

(1) في الوجه $ABEF$ بين أن $\overline{AI} = \overline{BJ}$ ، ثم استنتج أن $ABJI$ متوازي أضلاع وأن $(IJ) // (AB)$ مع $IJ = AB$.

(2) بنفس الطريقة بين أن $(JK) // (BC)$ و $(KL) // (CD)$ و $(LI) // (DA)$ ، ثم استنتج طبيعة الرباعي $IJKL$.

(3) احسب مساحة المقطع $IJKL$.

💡 تلميح: النصف يساوي النصف: $\overline{AI} = \frac{1}{2}\overline{AE} = \frac{1}{2}\overline{BF}$.

استدلالي

متوسط

التمرين 6: توازي مستقيم ومستوي

لدينا مكعب $ABCDEFGH$ حيث $ABCD$ القاعدة السفلية و $EFGH$ الوجه العلوي و $\overline{AE} = \overline{BF} = \overline{CG} = \overline{DH}$ (الحروف عمودية على القاعدة).

(1) بين باستعمال علاقة الشيال أن $\overline{DB} = \overline{HF}$ ، ثم استنتج أن $DBFH$ متوازي أضلاع.

(2) علل أن $DH \perp (DB)$ ، ثم حدد طبيعة الرباعي $DBFH$.

(3) استنتج أن المستقيم (DB) يوازي المستوي $(EFGH)$.

💡 تلميح: علاقة الشيال: $\overline{DB} = \overline{DA} + \overline{AB}$ ، وقارنها بـ $\overline{HF} = \overline{HE} + \overline{EF}$.

تطبيقي

متوسط

التمرين 7: حجم هرم: نصب تذكاري

نصب تذكاري على شكل هرم قاعدته مربع طول ضلعه 12 m وارتفاعه 9 m (الرأس فوق مركز المربع).

(1) احسب مساحة القاعدة ثم حجم الهرم.

(2) أعيد بناء النصب بضلع قاعدة مضاعف (24 m) وارتفاع منصف (4.5 m): احسب الحجم الجديد وقارنه بالأول، ثم علل النتيجة.

💡 تلميح: $V = \frac{1}{3} \times S_{\text{القاعدة}} \times h$.

الحلول النموذجية المفصلة

حل التمرين 1: توازي مستقيم ومستوي

(1) المسار الأول: $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CJ}$. وبما أن I منتصف $[AE]$ فإن $\overrightarrow{IA} = \frac{1}{2}\overrightarrow{EA} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AE}$ ، و J منتصف $[CG]$ فإن $\overrightarrow{CJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CG}$. ولأن $\overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AE}$ (حواف متقابلة في متوازي السطوح) فإن: $\overrightarrow{IJ} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AC}$ إذن $(IJ) \parallel (AC)$.

(2) المستقيم (IJ) يمر بالنقطة I التي هي خارج المستوي $(ABCD)$ (إذ هي على حرف شاقولي $[AE]$)، وهو يوازي المستقيم (AC) الواقع في المستوي؛ فبحسب شرط التوازي (يكفي أن يحوي المستوي مستقيماً موازياً للمستقيم) فإن (IJ) يوازي المستوي $(ABCD)$.

(3) المسار الثاني: $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IE} + \overrightarrow{EG} + \overrightarrow{GJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{EG} - \frac{1}{2}\overrightarrow{CG} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{EG} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{EG}$ ومن $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{EG}$ نستنتج أن $IJGE$ متوازي أضلاع، وبخاصة $(IJ) \parallel (EG)$.

حل التمرين 2: مقطع مكعب بمستوي

(1) بما أن (P) يوازي $[AE]$ فإنه لا يوازي مستوي القاعدة (يقطعه في (MN))؛ المستوي (P) يقطع الوجه الشاقولي $ABFE$ في المستقيم المار بـ M الموازي لـ (AE) ، وهذا المستقيم يلتقي الوجه العلوي في النقطة M' فوق M حيث $[MM'] \parallel [AE]$. وبالمثل في الوجه $BCGF$: يقطعه في المستقيم المار بـ N الموازي لـ (AE) فيلتقي الوجه العلوي في N' بحيث $[NN'] \parallel [AE]$. فتقاطع (P) مع الوجه العلوي هو المستقيم $(M'N')$.

(2) المضلع $MNMM'N'$: فيه $[MM'] \parallel [NN']$ كلاهما يوازي $[AE]$ و $[MN] \subset$ القاعدة و $[M'N'] \subset$ الوجه العلوي وهما موازيان (بما أن مستويي القاعدة والوجه العلوي متوازيان، فإن أي مستقيمين متقاطعين معهما في نفس المستوي القاطع يكونان متوازيين — وهنا $(MN) \parallel (M'N')$). إذن $MNMM'N'$ متوازي أضلاع، وله زاوية قائمة عند M لأن $[MN]$ أفقية و $[MM']$ شاقولية متعامدان: فالمقطع **مستطيل**.

حل التمرين 3: حجم مجسم مركب

$$(1) V_{\text{أسطوانة}} = \pi r^2 h = \pi \times 20^2 \times 50 = 20000\pi \approx 62832 \text{ cm}^3$$

$$(2) V_{\text{مخروط}} = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \times 400 \times 30 = 4000\pi \approx 12566 \text{ cm}^3$$

$$(3) V_{\text{كلي}} = 24000\pi \approx 75398 \text{ cm}^3 \approx 75.4 \text{ L} \text{ (لأن } 75398 \div 1000 \approx 75.4 \text{)}$$

حل التمرين 4: مقطع هرم بمستوي

- (1) بما أن المستوي القاطع يوازي القاعدة: $[NP] \parallel [BC]$ في مثلث SBC : $\frac{SN}{SB} = \frac{SM}{SA}$ فالنظرية الموازية $[NP] \parallel [BC]$ ، وكذلك $[MP] \parallel [AC]$ و $[MN] \parallel [AB]$ ؛ فالمقطع MNP مثلث مشابه للمثلث ABC بنسبة تشابه $k = \frac{1}{4}$.
- (2) الأجم تناسب مع k^3 : $V_{SMNP} = \left(\frac{1}{4}\right)^3 \times 320 = \frac{320}{64} = 5 \text{ cm}^3$.
- (3) الجزء المهمل (الموشور الهرمي بين المقطع والقاعدة) حجمه: $320 - 5 = 315 \text{ cm}^3$.

🎯 حل التمرين 5: مقطع مكعب بمستوي

- (1) I منتصف $[AE]$ و J منتصف $[BF]$ ، وبما أن $\overline{AE} = \overline{BF}$ فإن $\overline{AI} = \frac{1}{2}\overline{AE} = \frac{1}{2}\overline{BF} = \overline{BJ}$ ومن تساوي $\overline{AI} = \overline{BJ}$ نستنتج أن $ABJI$ متوازي أضلاع، ومنه $(IJ) \parallel (AB)$ و $IJ = AB = 6 \text{ cm}$.
- (2) بنفس المنطق في الوجه $BCGF$: $\overline{BJ} = \overline{CK}$ ف $BCKJ$ متوازي أضلاع أي $(JK) \parallel (BC)$ ؛ وفي الوجه $CDHG$: $\overline{CK} = \overline{DL}$ ف $CDKL$ متوازي أضلاع أي $(KL) \parallel (CD)$ ؛ وفي الوجه $ADHE$: $\overline{AI} = \overline{DL}$ ف $ADLI$ متوازي أضلاع أي $(LI) \parallel (DA)$. إذن $IJKL$ رباعي أضلاعه متوازية اثنين اثنين ومقابلة لأضلاع المربع $ABCD$ ، وزواياه قائمة لأن $(IJ) \parallel (AB)$ و $(JK) \parallel (BC)$ مع $(\widehat{ABC} = 90^\circ)$ ، وأضلاعه متقايسة كلها وتساوي 6 cm : الرباعي $IJKL$ مربع.
- (3) $S = 6 \times 6 = 36 \text{ cm}^2$

🎯 حل التمرين 6: توازي مستقيم ومستوي

- (1) بالعلاقة الشيالية: $\overline{DB} = \overline{DA} + \overline{AB}$. ومن جهة أخرى $\overline{HF} = \overline{HE} + \overline{EF}$ ، و $\overline{HE} = \overline{HD} + \overline{DA} + \overline{AE} = \overline{DA}$ ، و $\overline{EF} = \overline{EA} + \overline{AB} + \overline{BF} = \overline{AB}$ لأن $\overline{EA} = -\overline{AE} = -\overline{BF}$ إذن $\overline{HF} = \overline{DA} + \overline{AB} = \overline{DB}$ ومنه $\overline{AB} = \overline{DB}$ ومنه $DBFH$ متوازي أضلاع.
- (2) الحرف $[DH]$ عمودي على القاعدة $(ABCD)$ في المكعب، فهو عمودي على كل مستقيم من هذا المستوي ومنه $(DB) \perp DH$ إذن $\widehat{BDH} = 90^\circ$ أي (DB) متوازي الأضلاع الذي له زاوية قائمة هو مستطيل: $DBFH$ مستطيل.
- (3) المستقيم (HF) يوازي (DB) (من السؤال أ) وهو يحويه المستوي $(EFGH)$ ، بينما (DB) لا يحويه $(EFGH)$ لأن نقطتي B و D من القاعدة السفلية، إذن بمبرهنة التوازي: $(DB) \parallel (EFGH)$.

🎯 حل التمرين 7: حجم هرم: نصب تذكاري

- (1) $S = 12 \times 12 = 144 \text{ m}^2$ ، إذن $V = \frac{1}{3} \times 144 \times 9 = 144 \times 3 = 432 \text{ m}^3$.
- (2) $S_2 = 24 \times 24 = 576 \text{ m}^2$ و $h_2 = 4.5 \text{ m}$: $V_2 = \frac{1}{3} \times 576 \times 4.5 = 192 \times 4.5 = 864 \text{ m}^3 = 2 \times 432$. التعليل: مضاعفة ضلع المربع تضرب مساحته في 4 (لأن المساحة تتناسب مع مربع الضلع)، وتصغير الارتفاع... أي قسمة الارتفاع على 2 تقسم الحجم على 2؛ وبناءً $V_2 = \frac{4}{2} \times V = 2 \times V$ ، وهذا يوافق الحساب.